

**DETEKSI AREA INFEKSI PNEUMONIA PADA CITRA
RONTGEN DADA
MENGUNAKAN ARSITEKTUR U-NET BERBASIS
CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)**



Dibuat oleh :

Muhammad Hisyam

Dr. Tavipia Rumambi, SKom., MMSI.

UNIVERSITAS GUNADARMA

2026

ii. Gambaran Umum Aplikasi

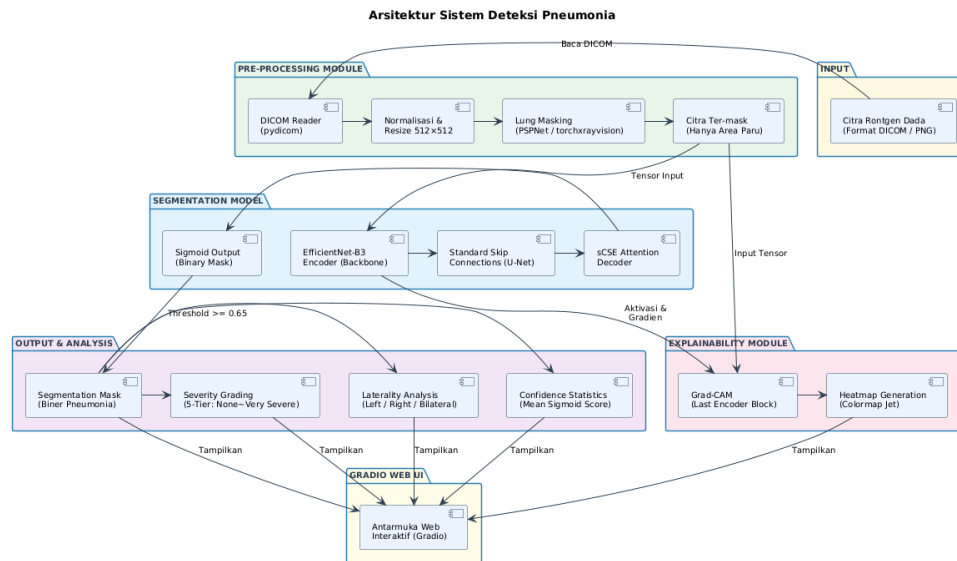
2.1 Latar Belakang dan Tujuan Aplikasi

Pneumonia merupakan salah satu penyakit infeksi saluran pernapasan akut yang memiliki tingkat kematian tinggi, khususnya pada anak-anak di bawah lima tahun, lansia, dan pasien dengan imunitas rendah. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO), penyakit ini merenggut sekitar 2,5 juta jiwa di seluruh dunia pada tahun 2019. Secara klinis, diagnosis awal umumnya mengandalkan pemeriksaan citra radiografi dada (*Chest X-Ray/CXR*). Namun, proses pembacaan citra rontgen secara manual memerlukan keahlian spesialis radiologi, menghabiskan waktu 15–60 menit per kasus, dan memiliki risiko kesalahan interpretasi hingga 15–20% di fasilitas dengan keterbatasan tenaga ahli.

Aplikasi Web Deteksi Pneumonia ini dibangun sebagai alat bantu keputusan medis berbasis komputer (*Computer-Aided Diagnosis/CAD*) yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (*Deep Learning*). Aplikasi ini dirancang untuk melakukan segmentasi otomatis area infeksi pneumonia pada citra rontgen dada, mengklasifikasikan derajat keparahan infeksi ke dalam 5 tingkatan klinis, menentukan lokasi sebaran (*lateralitas*), serta memberikan visualisasi transparansi keputusan model berbasis *Explainable AI* (XAI/Grad-CAM).

2.2 Arsitektur dan Teknologi Inti

Aplikasi ini dikembangkan berbasis arsitektur modular yang terdiri dari empat komponen utama yang terintegrasi penuh (Gambar 1).



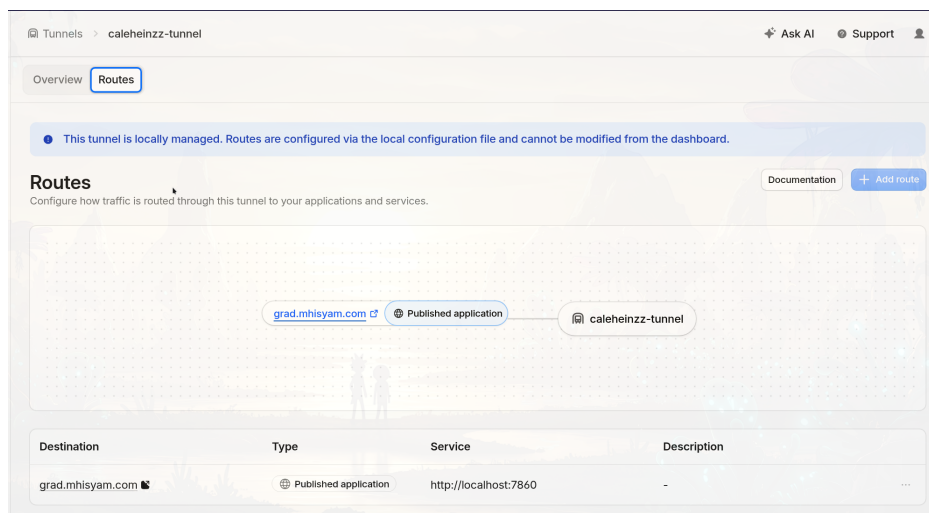
Gambar 1: Diagram Arsitektur Sistem Deteksi Pneumonia Empat Modul.

- Modul Pra-pemrosesan & Segmentasi Paru-Paru (*Lung Masking*):** Membaca berkas medis DICOM atau citra digital, melakukan penyesuaian kontras (CLAHE), dan secara otomatis memotong area organ paru-paru menggunakan model PSPNet dari pustaka `torchxrayvision`. Proses ini mengeliminasi bayangan organ di luar paru-paru, tulang rusuk luar, serta teks radiologi agar model utama tidak mengalami kegagalan generalisasi.
- Modul Segmentasi U-Net sCSE:** Menggunakan model jaringan saraf konvolusional arsitektur U-Net dengan mekanisme atensi *Spatial and Channel Squeeze-and-Excitation* (sCSE) dan pengekstrak fitur (*encoder*) *EfficientNet-B3* yang dipra-latih pada ImageNet. Model dilatih menggunakan dataset *RSNA Pneumonia Detection Challenge* (26.684 citra DICOM) dengan fungsi kerugian *Unified Focal Loss* dan optimizer AdamW, menghasilkan performa terbaik: Dice **0,6234**, Precision **0,6868**, Recall **0,7082**, dan Specificity **0,9781**.
- Modul Keterjelasan Model (*Grad-CAM*):** Menghasilkan peta panas (*heatmap*) gradien lokal berbasis *Gradient-weighted Class Activation Mapping* untuk menunjukkan area mana yang menjadi fokus utama jaringan saraf dalam mendeteksi infeksi, meningkatkan kepercayaan klinis terhadap keputusan model.

4. **Modul Antarmuka Web Gradio & Cloudflare Tunnel:** Menyediakan antarmuka grafik interaktif yang dapat digunakan tenaga medis melalui peramban web, serta mendukung akses publik melalui koneksi terenkripsi Cloudflare Tunnel (<https://grad.mhisyam.com>).

2.3 Skema Penyebaran Publik (Cloudflare Tunnel)

Untuk memungkinkan tenaga medis mengakses aplikasi dari luar jaringan lokal tanpa membuka port firewall, digunakan arsitektur hybrid berbasis Cloudflare Tunnel (Gambar 2). Daemon `cloudflared` yang berjalan pada server lokal membangun terowongan terenkripsi keluar menuju jaringan Anycast Cloudflare, sehingga semua permintaan HTTPS dari klien diteruskan secara aman ke `http://localhost:7860` tanpa memerlukan konfigurasi *port forwarding* atau IP publik statis.



Gambar 2: Skema Arsitektur Penyebaran Publik via Cloudflare Tunnel.

2.4 Fitur-Fitur Utama Aplikasi

1. **Dukungan Multi-Format Citra:** Menerima masukan berkas medis standar DICOM (.dcm) maupun berkas citra digital umum (.png, .jpg, .jpeg, .bmp, .tif, .webp).
2. **Dua Mode Pengunggahan:** Tab *File Upload* untuk DICOM dan citra, serta tab *Drag & Drop Gambar* untuk mengunggah langsung dengan cara menyeret gambar ke area antarmuka.
3. **Kontrol Sensitivitas Threshold:** Slider ambang batas probabilitas

(0,10 hingga 0,90, bawaan 0,65) yang dapat disesuaikan pengguna secara *real-time* untuk mengatur keseimbangan Presisi vs. Sensitivitas.

4. **Keluaran Visual Grid 2×2:** Menyajikan empat tampilan visual terintegrasi sekaligus: (A) Overlay Infeksi merah, (B) Heatmap Grad-CAM berwarna JET, (C) Masker Paru biner PSPNet, dan (D) Paru Terisolasi.
5. **Klasifikasi Keparahan 5 Tingkatan:** Normal, Ringan ($\leq 5\%$), Sedang ($5\%–15\%$), Berat ($15\%–30\%$), dan Kritis ($> 30\%$) berdasarkan rasio piksel infeksi terhadap total parenkim paru.
6. **Analisis Lateralitas Infeksi:** Mengidentifikasi sebaran lesi pada Paru Kanan (*Right-Sided*), Paru Kiri (*Left-Sided*), atau Kedua Paru (*Bilateral*), beserta distribusi zona atas dan bawah.
7. **Dashboard KPI Real-Time:** Kartu ringkasan status deteksi (NORMAL/PNEUMONIA), rasio infeksi (%), tingkat keparahan, dan *confidence score* (rata-rata, maksimum, minimum, standar deviasi).
8. **Citra Contoh Preset:** Contoh citra rontgen bawaan (Normal, Pneumonia Bakteri, Pneumonia Virus) untuk pengujian cepat tanpa perlu mengunggah berkas.
9. **Kecepatan Inferensi Tinggi:** Seluruh *pipeline* inferensi (PSPNet masking + U-Net sCSE + Grad-CAM) selesai dalam **1–3 detik** per citra pada GPU NVIDIA RTX 3070 Laptop (8 GB VRAM).
10. **Inferensi Prediksi via CLI:** Selain antarmuka web, sistem mendukung prediksi tunggal maupun prediksi *batch* melalui *command-line interface* (CLI).

iii. Kebutuhan Hardware dan Software

Untuk menjalankan dan mengakses aplikasi ini dengan optimal, berikut adalah spesifikasi perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang dibutuhkan.

3.1 Kebutuhan Server (Lingkungan Eksekusi Model)

Server bertindak sebagai mesin yang menampung model *deep learning* dan melayani proses inferensi secara lokal maupun publik.

Tabel 1: Spesifikasi Kebutuhan Hardware Server

Komponen	Kebutuhan Minimum	Rekomendasi Terbaik
Prosesor (CPU)	Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 (4 Core)	AMD Ryzen 7 5800H / Intel i7-12700H (8+ Core)
Memori (RAM)	16 GB DDR4	32 GB DDR4
Kartu Grafis (GPU)	NVIDIA GTX 1660 Ti (6 GB VRAM)	NVIDIA RTX 3070 / RTX 3060 (8 GB VRAM)
Penyimpanan	SSD 15 GB ruang kosong	NVMe SSD 30 GB ruang kosong
Sistem Operasi	Ubuntu 22.04 LTS / Windows 10 (WSL2)	CachyOS / Ubuntu 24.04 LTS

Tabel 2: Spesifikasi Kebutuhan Software Server

Perangkat Lunak	Versi / Keterangan
Bahasa Pemrograman	Python $\geq$ 3.10 (disarankan Python 3.11)
Manajer Paket	uv (sangat direkomendasikan) atau pip
Framework Deep Learning	PyTorch $\geq$ 2.4.0 + CUDA 12.x
Pustaka Segmentasi Medis	segmentation-models-pytorch (SMP)
Pustaka Masking Paru	torchxrayvision (PSPNet)
Pustaka Augmentasi	albumentations $\geq$ 1.4.0
Pustaka Citra Medis	pydicom, opencv-python, Pillow
Antarmuka Web	gradio $\geq$ 5.0.0
Akses Publik (opsional)	cloudflared (Cloudflare Tunnel CLI)

3.2 Kebutuhan Alternatif: Docker (Opsional)

Sebagai alternatif instalasi manual, aplikasi dapat dijalankan dalam wadah Docker yang telah terkonfigurasi lengkap, membutuhkan komponen tambahan berikut:

Tabel 3: Kebutuhan Tambahan untuk Deployment via Docker

Komponen	Keterangan
Docker Engine	Docker Engine $\geq$ 20.10 (Linux) atau Docker Desktop $\geq$ 4.x
NVIDIA Container Toolkit	nvidia-container-toolkit (diperlukan untuk akses GPU di dalam kontainer)
Ruang Disk Tambahan	$\pm$ 8 GB untuk <i>image</i> Docker

3.3 Kebutuhan Perangkat Pengguna (Client)

Pengguna akhir (dokter, radiolog, atau perawat) dapat mengakses aplikasi web melalui perangkat apa pun tanpa perlu menginstal aplikasi tambahan.

Tabel 4: Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Pengguna (Client)

Komponen	Spesifikasi
Perangkat	Komputer PC, Laptop, Tablet, atau Smartphone
Peramban Web (Browser)	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, atau Safari (versi terbaru)
Koneksi Internet	Koneksi stabil (minimum 2 Mbps untuk akses publik)
Resolusi Layar	Minimum 1024×768 piksel (Desktop) atau 360×640 (Mobile)

iv. Petunjuk Instalasi

Bagian ini menjelaskan dua metode instalasi: **Metode A** (instalasi manual menggunakan `uv/pip`) dan **Metode B** (menggunakan Docker). Pengguna cukup memilih salah satu metode sesuai lingkungan servernya.

4.1 Metode A: Instalasi Manual (Direkomendasikan)

4.1.1 Langkah 1: Mengunduh Repositori Kode Sumber

Buka terminal pada server, lalu kloning repositori proyek:

```
git clone https://github.com/louisalvin/pneumonia-segmentation-unet.git
```

```
cd pneumonia-segmentation-unet
```

4.1.2 Langkah 2: Menyiapkan Lingkungan Virtual Python

Sangat disarankan menggunakan manajer paket uv untuk kecepatan instalasi dan isolasi dependensi:

```
# Menggunakan uv (direkomendasikan):
uv sync                                # Buat .venv dan instal
    semua dependensi otomatis
source .venv/bin/activate              # Linux / macOS
# .venv\Scripts\activate               # Windows

# Atau menggunakan python venv:
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
pip install -r requirements.txt
```

4.1.3 Langkah 3: Menyiapkan Berkas Model Checkpoint

Pastikan berkas bobot model terbaik (best_model.pth) telah diletakkan pada direktori yang sesuai konfigurasi config.yaml:

```
# Struktur direktori checkpoint (wajib ada sebelum
    menjalankan aplikasi):
outputs/checkpoints/best_model.pth
```

4.1.4 Langkah 4: Menjalankan Aplikasi Web Gradio

Jalankan aplikasi web menggunakan salah satu perintah berikut:

```
# Menggunakan uv run (direkomendasikan):
uv run python -m app.gradio_app

# Atau langsung:
python app.py
```

Setelah berhasil, terminal akan menampilkan:

```
* Running on local URL:  http://0.0.0.0:7860
* Model UNet sCSE loaded from outputs/checkpoints/
    best_model.pth
```


Buka peramban web dan akses <http://localhost:7860>.

4.1.5 Langkah 5: Menjalankan Cloudflare Tunnel (Opsional)

Jika ingin aplikasi dapat diakses dari internet publik:

```
cloudflared tunnel run --config cloudflared_config.json
pneumonia-tunnel
```

Aplikasi kini dapat diakses secara terenkripsi HTTPS melalui:

<https://grad.mhisyam.com>

4.2 Metode B: Instalasi via Docker

Docker menyederhanakan instalasi dengan mengemas semua dependensi ke dalam satu *image* siap pakai. Pastikan Docker Engine dan NVIDIA Container Toolkit telah terinstal di server.

4.2.1 Langkah 1: Membangun Image Docker

```
# Dari direktori root proyek:
docker build -t pneumonia-unet:latest .
```

4.2.2 Langkah 2: Menjalankan Kontainer Docker

```
# Jalankan kontainer dengan akses GPU dan port forwarding
:
docker run --gpus all \
    -p 7860:7860 \
    -v $(pwd)/outputs:/app/outputs \
    pneumonia-unet:latest
```

Keterangan:

- `-gpus all`: Mengaktifkan akses ke semua GPU NVIDIA yang tersedia.
- `-p 7860:7860`: Meneruskan port Gradio ke mesin host.
- `-v $(pwd)/outputs:/app/outputs`: Memasang direktori checkpoint dari host ke dalam kontainer.

4.3 Penjelasan Konfigurasi (config.yaml)

Berkas `config.yaml` di direktori root proyek mengatur seluruh perilaku sistem, mulai dari pelatihan model hingga inferensi. Tabel berikut menjelaskan parameter-parameter penting yang dapat disesuaikan:

Tabel 5: Parameter Penting dalam `config.yaml`

Seksi	Parameter	Nilai & Keterangan
model	encoder_name	"timm-efficientnet-b3" — <i>backbone</i> encoder
	decoder_attention	"scse" — mekanisme atensi
training	batch_size	8 — ukuran <i>batch</i> fisik
	encoder_freeze	12 — epoch <i>warmup</i> encoder dibekukan
	use_amp	true — Automatic Mixed Precision (FP16)
optimizer	lr	4.0e-4 — laju pembelajaran <i>decoder</i>
	encoder_lr_factor	0.02 — faktor pengali LR <i>encoder</i>
loss	type	"unified_focal" — fungsi kerugian
inference	threshold	0.65 — ambang batas probabilitas deteksi
	use_tta	true — <i>Test-Time Augmentation</i> aktif
app	port	7860 — port server Gradio

4.4 Inferensi Prediksi via CLI (Opsional)

Selain antarmuka web, sistem menyediakan antarmuka CLI untuk prediksi langsung dari terminal, berguna untuk pemrosesan *batch* otomatis:

```
# Prediksi satu citra tunggal:
uv run python -m src.predict \
  --config config.yaml \
  --input data/sample.dcm

# Prediksi seluruh folder (batch):
uv run python -m src.predict \
  --config config.yaml \
  --input data/test_images/ \
```

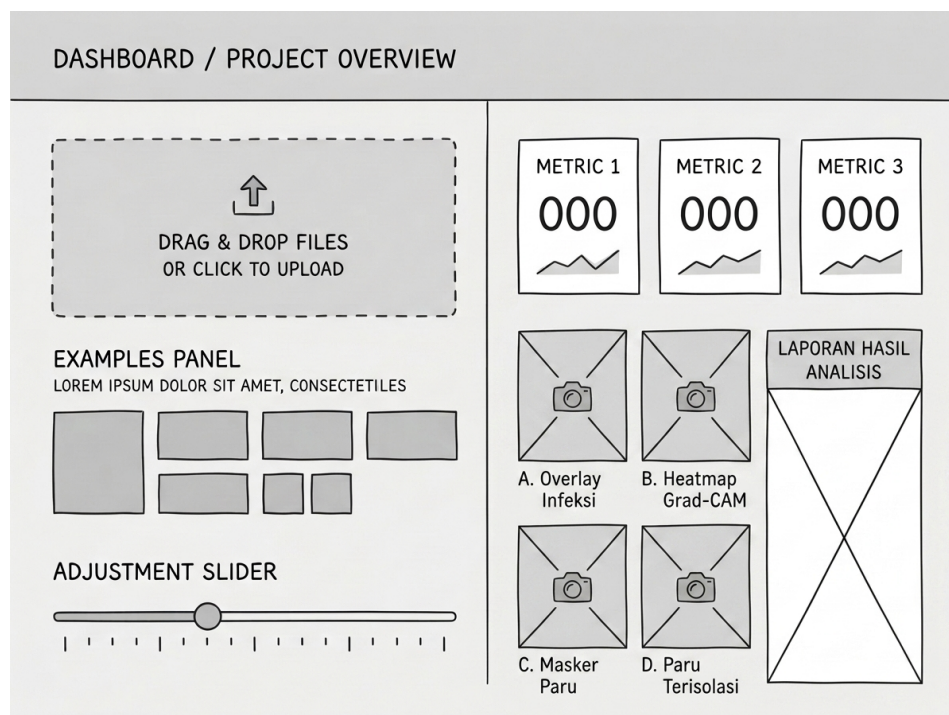
```
--output outputs/predictions/
```

v. Petunjuk Pengguna

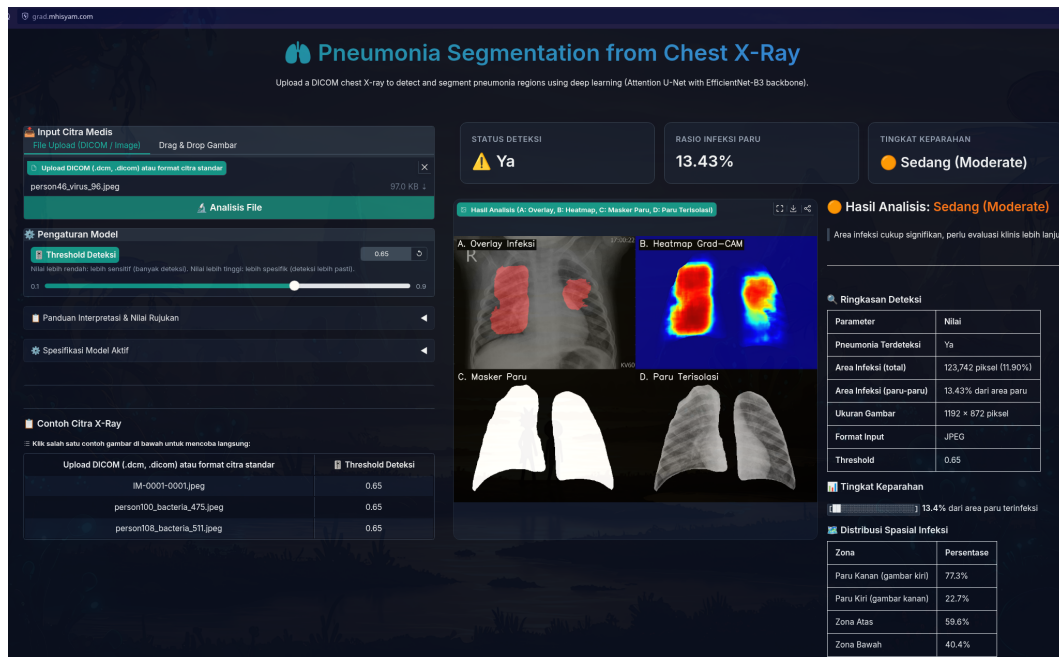
Bagian ini memandu tenaga medis dalam menggunakan antarmuka aplikasi web Gradio langkah demi langkah untuk melakukan analisis citra rontgen dada.

5.1 Rancangan dan Tampilan Antarmuka Aplikasi

Antarmuka aplikasi dirancang dengan tata letak dua kolom yang intuitif: kolom kiri untuk panel masukan dan kontrol, serta kolom kanan untuk panel keluaran visualisasi dan laporan diagnosis. Gambar 3 menampilkan rancangan antarmuka, dan Gambar 4 menampilkan implementasi nyatanya.



Gambar 3: Rancangan Antarmuka Web Aplikasi Deteksi Pneumonia.



Gambar 4: Tampilan Implementasi Nyata Antarmuka Aplikasi Web Gradio.

5.2 Komponen Panel Kiri (Masukan & Kontrol)

1. **Tab File Upload (DICOM / Image):** Mode pengunggahan berkas medis DICOM (.dcm) maupun berkas citra standar (.png, .jpg, dll.) menggunakan dialog pemilihan berkas. Tombol **“Analisis File”** digunakan untuk memulai analisis setelah berkas dipilih.
2. **Tab Drag & Drop Gambar:** Mode pengunggahan alternatif dengan cara menyeret dan menjatuhkan (*drag and drop*) berkas gambar langsung ke area kotak yang tersedia. Tombol **“Analisis Gambar”** memulai analisis setelah gambar diletakkan.
3. **Slider Threshold Deteksi (0,10–0,90):** Mengatur nilai ambang batas probabilitas piksel yang diklasifikasikan sebagai infeksi. Nilai *default* adalah 0,65.
4. **Accordion Panduan Interpretasi:** Panel yang dapat dibuka/ditutup berisi rujukan nilai keparahan (Normal, Ringan, Sedang, Berat, Kritis) serta panduan interpretasi visualisasi warna *Overlay* Amber/Oranye dan *Heatmap* termal medis INFERNO.
5. **Accordion Spesifikasi Model Aktif:** Berisi informasi teknis model yang sedang aktif: arsitektur U-Net, *encoder* EfficientNet-B3, meka-

nisme atensi sCSE, dan perangkat komputasi (CPU/GPU) yang digunakan.

6. **Contoh Citra X-Ray (Preset):** Kumpulan citra rontgen contoh yang dapat diklik langsung untuk pengujian cepat tanpa perlu mengunggah berkas dari komputer.

5.3 Komponen Panel Kanan (Dashboard & Keluaran)

1. **Dashboard KPI:** Tiga kartu ringkasan yang tampil setelah analisis: (1) Status Deteksi (NORMAL / PNEUMONIA), (2) Rasio Infeksi Paru (%), dan (3) Tingkat Keparahan.
2. **Grid Visual 2×2:** Empat tampilan visual dalam satu gambar gabungan yang menampilkan hasil analisis dari berbagai sudut pandang (Overlay Amber, Heatmap INFERNO, Masker Paru, dan Paru Terisolasi).
3. **Laporan Hasil Analisis:** Teks terstruktur berisi tabel ringkasan, distribusi spasial lesi, nilai kepercayaan statistik, serta keterangan medis.

5.4 Langkah-Langkah Penggunaan Aplikasi

5.4.1 1. Membuka Alamat Aplikasi

Buka peramban web (Google Chrome/Firefox) dan masukkan salah satu alamat berikut:

- **Akses Lokal (server lokal):** <http://localhost:7860>
- **Akses Publik (internet):** <https://grad.mhisyam.com>

5.4.2 2. Memilih Mode dan Mengunggah Citra

“Analisis File”.

Tab “Drag & Drop Gambar”: Seret dan jatuhkan berkas gambar ke area yang tersedia, lalu klik tombol “Analisis Gambar”.

Atau: Klik salah satu gambar pada panel **Contoh Citra X-Ray** untuk langsung memuat citra uji bawaan.

5.4.3 3. Mengatur Nilai Ambang Batas (Threshold)

Sesuaikan *slider Threshold Deteksi* sesuai kebutuhan klinis:

- Nilai *default* 0,65 optimal untuk keseimbangan Presisi dan Recall pada dataset RSNA.
- Geser ke **kiri** ($< 0,50$) untuk meningkatkan sensitivitas (deteksi bercak infeksi yang sangat tipis/samar).
- Geser ke **kanan** ($> 0,80$) untuk memperketat kepresisian dan menekan alarm palsu pada citra normal.

5.4.4 4. Menjalankan Proses Analisis

Klik tombol “**Analisis File**” atau “**Analisis Gambar**” di bagian bawah panel masukan. Sistem akan memproses gambar melalui *pipeline* inferensi empat tahap selama **1–3 detik**.

5.4.5 5. Mengamati Dashboard KPI

Setelah selesai, tiga kartu KPI di atas panel kanan akan diperbarui:

- **Status Deteksi:** Tidak Terdeteksi (NORMAL) atau Terdeteksi (PNEUMONIA).
- **Rasio Infeksi:** Persentase area infeksi terhadap total paru.
- **Tingkat Keparahan:** Label kelas keparahan dengan warna indikator.

5.4.6 6. Mengamati Grid Visual 2×2

Panel kanan menampilkan satu gambar gabungan yang terdiri dari empat kuadran:

1. **A. Overlay Infeksi (kiri atas):** Citra rontgen asli dengan arsiran merah transparan ($\alpha = 0,4$) pada area piksel infeksi yang diprediksi model.
2. **B. Heatmap Grad-CAM (kanan atas):** Peta panas gradasi warna JET (merah = fokus perhatian model tertinggi, biru = area netral).
3. **C. Masker Paru PSPNet (kiri bawah):** Citra biner hitam-putih hasil isolasi organ paru-paru oleh model PSPNet.
4. **D. Paru Terisolasi (kanan bawah):** Citra rontgen setelah area di luar paru-paru dihapus oleh masker PSPNet.

5.4.7 7. Membaca Laporan Ringkasan Kuantitatif

Di bawah grid visual, sistem menyajikan laporan diagnosis terstruktur:

- **Status & Keparahan:** Tabel ringkasan status, derajat keparahan, rasio infeksi, dimensi citra, dan nilai threshold yang digunakan.
- **Distribusi Spasial:** Persentase infeksi pada paru kanan vs. kiri, zona atas vs. bawah, serta diagnosis lateralitas (*Right-Sided*, *Left-Sided*, atau *Bilateral*).
- **Statistik Kepercayaan:** Nilai rata-rata, maksimum, minimum, dan standar deviasi probabilitas piksel infeksi.

Tabel 6 menjelaskan referensi nilai derajat keparahan yang digunakan sistem:

Tabel 6: Tabel Klasifikasi Derajat Keparahan Infeksi Pneumonia

Tingkat	Rasio Infeksi	Interpretasi Klinis
Normal	0%	Tidak ada lesi infeksi terdeteksi.
Ringan (<i>Mild</i>)	$> 0\% \text{ s.d. } \leq 5\%$	Infeksi lokal tahap awal; perlu observasi.
Sedang (<i>Moderate</i>)	$> 5\% \text{ s.d. } \leq 15\%$	Lesi signifikan; evaluasi klinis segera.
Berat (<i>Severe</i>)	$> 15\% \text{ s.d. } \leq 30\%$	Lesi ekstensif; konsultasi dokter mendesak.
Kritis (<i>Critical</i>)	$> 30\%$	Infeksi masif; penanganan darurat diperlukan.

5.4.8 8. Mereset Antarmuka

Untuk mengosongkan semua panel masukan dan keluaran sebelum menganalisis citra pasien baru, klik ikon × (hapus) pada komponen gambar masukan atau muat ulang halaman di peramban.

5.5 Hasil Pengujian Fungsionalitas (Black-Box Testing)

Tabel berikut menrangkum hasil pengujian fungsionalitas sistem yang telah dilakukan untuk memvalidasi seluruh fitur utama aplikasi:

Tabel 7: Hasil Pengujian Fungsionalitas (Black-Box Testing) Aplikasi Web

No	Fitur / Fungsi	Skenario Input	Hasil yang Dihasilkan	Status
1	Pengunggahan Citra Valid	Unggah berkas DICOM, PNG, atau JPEG	Citra berhasil dimuat dan ditampilkan di panel masukan	LULUS
2	Pengaturan Threshold	Geser <i>slider</i> ke nilai 0,65	Nilai threshold diperbarui secara dinamis di samping slider	LULUS
3	Tombol Analisis File	Klik “Analisis File” setelah unggah	Sistem menjalankan inferensi PSPNet + U-Net dan menghasilkan 4 keluaran	LULUS
4	Ekstraksi Masker Paru	Inferensi pada citra CXR	Panel menampilkan masker paru bersih (latar hitam)	LULUS
5	Overlay Infeksi & Heatmap	Inferensi pada citra CXR positif	Arsiran Amber/Oranye transparan + heatmap INFERNO Grad-CAM ditampilkan	LULUS
6	Laporan Kuantitatif	Inferensi lengkap pneumonia	Menampilkan status, keparahan, rasio infeksi, lateralitas	LULUS
7	Contoh Citra Preset	Klik salah satu contoh citra bawaan	Citra dimuat otomatis dan analisis langsung dijalankan	LULUS
8	Penanganan Format Salah	Unggah berkas .txt atau PDF	Pengunggahan ditolak; notifikasi kesalahan ditampilkan	LULUS

5.6 Panduan Penyelesaian Masalah (*Troubleshooting*)

1. Kesalahan Memori GPU (VRAM Out-of-Memory)

Gejala: Proses inferensi berhenti dengan pesan `CUDA out of memory`.

Solusi: Gunakan GPU dengan VRAM ≥ 6 GB. Aktifkan parameter `use_amp: true` di `config.yaml` agar sistem menggunakan presisi FP16 yang lebih hemat memori. Pastikan tidak ada proses lain yang menggunakan GPU saat menjalankan aplikasi.

2. Berkas Checkpoint Tidak Ditemukan

Gejala: Aplikasi gagal memuat dengan pesan `FileNotFoundError: outputs/checkpoints/best_model.pth`.

Solusi: Pastikan berkas `best_model.pth` telah disalin ke direktori `outputs/checkpoints`. Jalur checkpoint dapat dikonfigurasi melalui parameter `checkpoint_path` di `config.yaml`.

3. Aplikasi Tidak Dapat Diakses dari Internet

Gejala: URL `https://grad.mhisyam.com` tidak dapat dibuka.

Solusi: Pastikan daemon `cloudflared` sedang berjalan di server lokal. Periksa status *tunnel* dengan perintah `cloudflared tunnel list` dan jalankan ulang daemon jika diperlukan.

4. Citra DICOM Menampilkan Hasil Kosong

Gejala: Masker paru dan overlay infeksi tidak muncul setelah analisis.

Solusi: Pastikan berkas DICOM merupakan citra CXR (frontal *posteroanterior*/PA). Citra MRI atau CT tidak didukung. Coba ubah berkas DICOM ke format PNG terlebih dahulu menggunakan perangkat lunak *medis viewer* seperti OsiriX atau 3D Slicer.

5.7 Pernyataan Penyangkalan Medis (*Medical Disclaimer*)

PENTING: Aplikasi ini dikembangkan untuk tujuan penelitian akademik dan berfungsi sebagai alat bantu skrining awal (*Computer-Aided Diagnosis*). Seluruh hasil keluaran segmentasi, klasifikasi keparahan, analisis lateralitas, dan laporan kuantitatif yang dihasilkan sistem **TIDAK DIMAKSUDKAN** untuk menggantikan diagnosis akhir atau keputusan klinis resmi dari dokter spesialis radiologi profesional. Gunakan hasil analisis ini hanya sebagai referensi pendukung, bukan sebagai dasar keputusan medis tunggal.